

Prueba de Concepto: Integración BMP280 y Pantalla OLED SSD1306 en ESP32-C6

Objetivo

El objetivo de esta prueba de concepto fue validar la comunicación simultánea de un sensor ambiental BMP280 y una pantalla OLED SSD1306 utilizando el protocolo I2C sobre una plataforma ESP32-C6. Esta integración constituye la base funcional de la estación meteorológica portátil desarrollada para el proyecto de Sistemas en Tiempo Real.

Descripción del montaje

En la Figura 1 se observa el prototipo implementado sobre una protoboard. El sistema está compuesto por:

- Microcontrolador ESP32-C6.
- Sensor BMP280 para la medición de temperatura y presión atmosférica.
- Pantalla OLED SSD1306 de 128×64 píxeles para la visualización local de datos.
- Bus de comunicación I2C compartido entre ambos dispositivos.

La comunicación I2C permite que tanto el sensor como la pantalla utilicen las mismas líneas SDA y SCL, reduciendo la cantidad de pines necesarios y simplificando el diseño del sistema.

Funcionamiento del sistema

Durante la ejecución del programa, el ESP32-C6 realiza las siguientes tareas:

1. Inicializa el bus I2C.
2. Verifica la presencia de la pantalla OLED.
3. Verifica la conexión del sensor BMP280.
4. Configura los parámetros de muestreo del sensor.
5. Lee periódicamente la temperatura y la presión atmosférica.
6. Muestra los datos obtenidos tanto en el monitor serial como en la pantalla OLED.

La pantalla presenta una interfaz sencilla que permite visualizar en tiempo real las variables meteorológicas adquiridas por el sensor.

Resultados obtenidos

En la imagen se observa que el sistema logró establecer correctamente la comunicación con ambos dispositivos. La pantalla muestra las siguientes mediciones:

- Temperatura: 25.3 °C
- Presión atmosférica: 816.6 hPa

La actualización de los datos se realiza cada segundo, demostrando el correcto funcionamiento de la adquisición de información y la visualización en tiempo real.

Análisis de los resultados

La lectura de temperatura obtenida es coherente con un ambiente interior típico de laboratorio o aula. La presión mostrada por el sensor es inferior a la presión estándar al nivel del mar (1013.25 hPa), lo cual puede deberse a la altitud de la ubicación donde se realizó la prueba o a que el sensor aún requiere una calibración más precisa para aplicaciones meteorológicas avanzadas.

A pesar de ello, la estabilidad de las mediciones demuestra que el sensor está operando correctamente y que la comunicación I2C no presenta conflictos entre los dispositivos conectados.

Conclusiones

- Se validó exitosamente la comunicación I2C compartida entre el BMP280 y la pantalla OLED SSD1306.
- El ESP32-C6 fue capaz de adquirir y procesar datos ambientales en tiempo real.
- La visualización local de la información funcionó correctamente mediante la pantalla OLED.
- La arquitectura implementada servirá como base para futuras etapas del proyecto, incluyendo conectividad WiFi, almacenamiento de datos, interfaz web y monitoreo remoto.

